Planteamiento del Problema

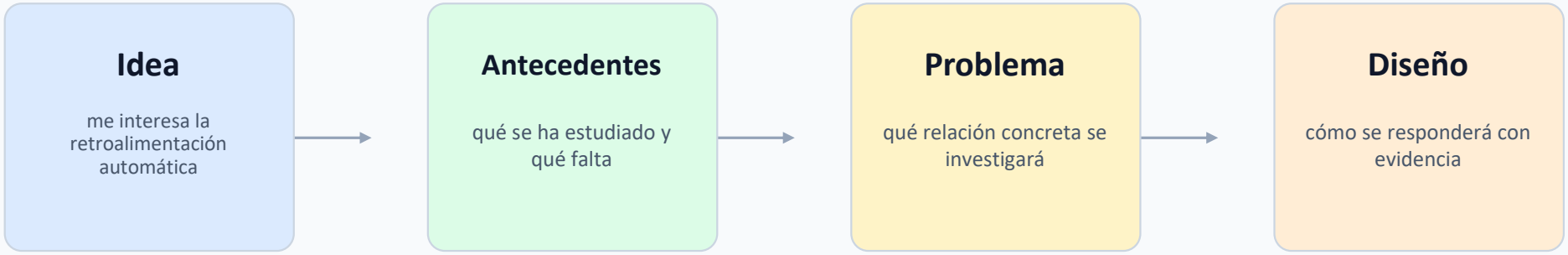
Clase 2 · De la idea al problema investigable

Metodologías de Investigación

idea vaga
↓
problema claro
↓
objetivos y preguntas

Recuerdo de la clase anterior

La idea es el punto de partida, pero todavía no indica qué datos recoger ni cómo analizarlos.



Clase 2 trabaja el paso más delicado: transformar una idea prometedora en un problema concreto y comunicable.

Definición: plantear el problema

Consiste en afinar y estructurar formalmente la idea de investigación.

Antes de recolectar datos hay que formular el problema específico en términos concretos, explícitos y susceptibles de investigación científica.

Concreto

Se entiende qué fenómeno, variables o componentes serán estudiados.

Explícito

No depende de supuestos ocultos ni de interpretaciones ambiguas.

Investigable

Puede abordarse con datos, observaciones, experimentos, análisis formal o evaluación.

Base conceptual: documento guía Clase 2, definición de planteamiento del problema.

Criterios de un buen problema

Un problema fuerte relaciona elementos, se expresa como pregunta y admite prueba empírica.



Relación

expresa relación entre dos o más variables, componentes o fenómenos



Pregunta clara

se formula sin ambigüedad y puede ser comprendida por otros



Prueba empírica

puede observarse, medirse, compararse o evaluarse en la realidad

Base conceptual: documento guía Clase 2, criterios de planteamiento del problema.

Ejemplo: de mal planteado a investigable

La claridad aparece al delimitar población, fenómeno, comparación y evidencia.

Débil

“La inteligencia artificial mejora la educación”.

Problema: es amplio, ambiguo y no indica cómo se comprobará.

Mejorado

“¿En qué medida la retroalimentación generada por un modelo de lenguaje de gran escala reduce errores de sintaxis en tareas de programación inicial, comparada con una rúbrica tradicional?”

Ahora hay fenómeno, contexto, comparación y resultado observable.

Elementos del planteamiento del problema

Tres piezas deben conversar entre sí: objetivos, preguntas y justificación.



Base conceptual: documento guía Clase 2, elementos del planteamiento del problema.

Objetivos de investigación

Los objetivos son guías del estudio: deben ser claros, alcanzables y congruentes.

Verbo claro

Analizar, evaluar, comparar, diseñar, caracterizar, explicar, validar.

Objeto preciso

Qué algoritmo, sistema, conjunto de datos, población o fenómeno se estudiará.

Criterio de logro

Qué evidencia mostrará que el objetivo fue alcanzado.

Ejemplo: Evaluar el efecto de la retroalimentación automática sobre la reducción de errores de sintaxis en estudiantes de programación inicial, mediante comparación de tareas antes y después de la intervención.

Base conceptual: documento guía Clase 2, objetivos de investigación.

Preguntas de investigación

Las preguntas resumen lo que la investigación debe responder y reducen la distorsión.

Demasiado amplia	¿Cómo afecta la tecnología a la educación?
Más precisa	¿Qué efecto tiene una herramienta de retroalimentación automática sobre los errores de sintaxis?
Aún mejor	¿Qué efecto tiene la retroalimentación automática, comparada con una rúbrica tradicional, en estudiantes de programación inicial durante cuatro semanas?

Base conceptual: documento guía Clase 2, preguntas de investigación.

Justificación de la investigación

La justificación explica por qué vale la pena invertir tiempo, recursos y apoyo.

Conveniencia

¿para qué sirve?

Relevancia social

¿a quién beneficia?

Implicaciones prácticas

¿qué problema ayuda a resolver?

Valor teórico

¿qué aporta al conocimiento?

Utilidad metodológica

¿mejora la forma de estudiar el problema?

No todas las investigaciones cumplen todos los criterios; lo importante es que la razón principal sea explícita y defendible.

Base conceptual: documento guía Clase 2, criterios de justificación.

Ejemplos de justificación

Un mismo tema puede justificarse desde distintos criterios.

Conveniencia

Una herramienta de revisión automática puede reducir tiempos de retroalimentación en cursos masivos.

Relevancia social

Mejorar la permanencia en cursos iniciales puede apoyar trayectorias estudiantiles diversas.

Valor teórico

El estudio puede aclarar cuándo la retroalimentación automatizada favorece aprendizaje y cuándo solo corrige superficialmente.

Utilidad metodológica

Propone una rúbrica reproducible para evaluar calidad de retroalimentación en tareas de programación.

Implicación práctica

Entrega criterios para decidir si una herramienta debe adoptarse, ajustarse o descartarse.

Viabilidad de la investigación

Una buena pregunta también debe poder ejecutarse con los recursos disponibles.

Datos

¿existen o se pueden recolectar?

Acceso

¿hay permisos y colaboración?

Tiempo

¿cabe en el semestre o tesis?

Competencias

¿el equipo domina herramientas y análisis?

Costo

¿hay infraestructura suficiente?

Regla práctica: una pregunta brillante pero inviable debe reformularse antes de convertirse en tesis.

Base conceptual: documento guía Clase 2, viabilidad de la investigación.

Consecuencias y ética

El planteamiento científico no incluye juicios morales, pero sí debe preguntarse si es ético realizar el estudio.

Personas

¿puede afectar privacidad, autonomía, bienestar, evaluación académica o reputación?

Datos y modelos

¿hay sesgos, filtraciones, uso indebido o dificultad para explicar decisiones?

Sociedad

¿la investigación puede amplificar desigualdades o daños si se aplica mal?

Ejemplo: estudiar detección automática de riesgo estudiantil exige resguardar privacidad, consentimiento y uso responsable de resultados.

Base conceptual: documento guía Clase 2, consecuencias de la investigación.

Tres problemas modelo

Ejemplos para discutir en grupos y mejorar en clase.

Programación inicial

¿Qué efecto tiene la retroalimentación automática sobre errores recurrentes en tareas de programación?

Ciberseguridad

¿Qué señales visuales aumentan la detección de mensajes fraudulentos en estudiantes universitarios?

Ciencia de datos

¿Cómo afecta la calidad de datos de entrada al desempeño de modelos predictivos en procesos públicos?

Desafío: agregar objetivo, justificación, viabilidad y consecuencia ética para cada ejemplo.

Plantilla para formular el problema

.

En [contexto], se observa [fenómeno o dificultad].
Los antecedentes muestran [qué se sabe] pero todavía falta [brecha].
Por ello, esta investigación busca [objetivo general], respondiendo la pregunta: [pregunta].
Su justificación principal es [conveniencia, relevancia, implicación práctica, valor teórico o utilidad metodológica].
La investigación es viable porque [datos, acceso, tiempo y recursos], y requiere cautela ética en [posible consecuencia].

Actividad de cierre

Transformar tres ideas en tres problemas completos.

Uno

Seleccione tres ideas de la Clase 1 y busque antecedentes básicos para cada una.

Dos

Para cada idea, redacte problema, objetivo, pregunta y justificación.

Tres

Revise viabilidad y consecuencias. Ajuste la pregunta si el estudio no puede ejecutarse éticamente.

Entrega sugerida: una página por problema, con objetivo, pregunta, justificación, viabilidad y consecuencias.

Base conceptual: documento guía Clase 2, trabajo extra adaptado al curso.